B2B2C 电商平台 MVP 业务架构与“找人代付”核心引擎设计规范

版本：v1.3 (战略决策深化版：两段式库存、防封海报、三方档案与去中心化直收) | 基底：shop-b2b2c | 归档：2026-11-02

一、 产品定位与核心商业闭环

本产品原型（MVP）专注于打造一个高转化、极简履约的 B2B2C 社交与私域电商平台。核心差异化竞争力是以“找人代付”为销售转化的增长飞轮，以“商户技术服务费”为合规变现支柱，以“实物快递 + 线上服务”为双轨履约交付体系，以“平台全局账单与全息档案”为运营掌控中枢。

工程原则：坚决反对推倒重来，直接在现有的 shop-b2b2c (Spring Boot / Java 多商户体系) 上进行轻量增量扩展，最大限度复用已有的店铺（MerchantStore）、商品（Product）与订单（Order）资产。

二、 ★ 三大角色 MVP 核心功能矩阵与职责清单 (核心基石)

超管 平台超级管理端

- **卖家审核：**开店入驻审核、注销、冻结/解冻违规商铺
- **服务费配置：**月度技术服务费、免费期截止日、豁免标记
- **全局 SKU 监管：**全平台商品大盘穿透检索、违规 SKU 强制下架
- **纠纷仲裁处理：**受理买家投诉工单、调阅凭证并官方仲裁裁决
- **★ 运营广告配置：**后台灵活配置代付成功页【我也想开店】广告位

卖家 商户工作台

- **店铺基本设置：**店名、Logo、联系电话/微信、店铺公告
- **SKU 进销存：**增删改查商品，勾选【物流发货】或【线上服务】
- **★ 代客推单：**选定 SKU 生成专属代付链接与精美海报推给客户
- **履约发货：**实物填快递单号；线上服务录入交付凭证一键完成
- **维权响应：**查看买家投诉工单并在线答复协商，提请平台仲裁

买家/代付 移动端 Storefront / H5

- **拼多多风格店铺：**店铺头部信息、商品双列瀑布流、SKU规格弹窗
- **结算收银台：**支持【自行支付】与【★找人代付】双通道
- **★ 求助代付与海报：**微信分享卡片 + 精美带参代付海报二维码
- **★ 极简代付页：**代付人免注册登录，展示订单详情，微信/支付宝直付
- **订单与维权中心：**查看物流/服务凭证，不满意可向平台提交投诉
- **★ 代付人逆向转化：**支付成功展示【我也想开店】广告引流

角色端	核心功能模块	MVP 最小可用范围与交互说明
平台超级管理端 (Super Admin)	1. 卖家与店铺审核	审核开店申请、注销店铺、冻结/解冻违规商铺，违规商铺前台立即屏蔽。
	2. 服务费配置	配置各卖家每月技术服务费（前期=0）、免费期截止日、缴费豁免标记，实现合规 SaaS 变现。
	3. 全局 SKU 监管	全平台商品列表统一穿透检索，对违规、违禁或侵权 SKU 执行强制下架。
	4. 纠纷仲裁处理	查看买家对卖家的投诉工单、调阅双方举证凭证、回复买家并跟踪卖家整改与退款。
	5. ★ 运营广告配置	超管后台动态配置代付成功页面的引流 Banner：设置广告标题、海报图片及【我也想开店】跳转。
卖家端 (Merchant Console)	1. 店铺基本设置	店铺名称、Logo、联系电话/微信二维码、店铺介绍与主页顶部公告。
	2. SKU 进销存	新增/编辑商品，核心开关勾选【物流发货】（实物）或【线上服务】（虚拟免物流）。
	3. ★ 代客推单 (核心)	私域销售沟通后，选择 SKU 与改后价一键生成代付账单链接与精美海报二维码推给客户付款。
	4. 双轨履约发货	实物订单填快递单号；线上服务免物流录入交付凭证（卡密/网盘/交付报告）一键完成。
	5. 维权响应	接收买家的维权投诉工单，在线答复协商，提请平台仲裁或处理和解。
买家 & 代付人端 (Storefront & H5)	1. 拼多多风格店铺前台	移动端自适应店铺头信息、商品双列瀑布流、SKU 多规格弹窗选择（颜色/尺寸/配置）。
	2. 结算收银台双通道	填妥收货地址后进入收银台，提供【自行支付】与【★ 找人代付】双通道。
	3. ★ 求助代付分享卡片	点击找人代付生成微信分享链接与买家留言（如“江湖救急，帮我买个单呗”）。
	4. ★ 精美代付海报二维码	一键生成带商品图、留言、代付金额与加密二维码的精美海报，发微信群防封防拦截。
	5. ★ 极简代付页 (核心)	代付人免注册登录，展示订单详情与反诈提示，一键唤起微信支付或支付宝付款。
	6. ★ 代付人逆向转化	代付成功展示后台指定的【我也想开店】广告，引流高净值出资人入驻成为新卖家。

三、 五大核心战略决策的落地规范 (核心深化)

1. 资金流与合规演进路线：
* **研发测试期：**以 `方案 C（Mock 沙箱测试桩）` 跑通底层全状态机；
* **MVP 商业一期：**以 `方案 B（商户独立去中心化直收）` 运行，平台不碰交易资金，免除 EDI/ICP 牌照前置审批门槛与“二清”合规风险；
* **成熟终极态：**待取得 EDI/ICP 资质后，平滑升级为 `方案 A（平台统一电商收付通合规分账）`。

2. 线上服务不可逆履约铁律与“买-卖-付”三方全息档案：
* **不可逆强防白嫖：**针对【线上服务】SKU，卖家录入交付凭证后系统强锁订单，买家端强提醒：“线上服务一经交付凭证，非重大质量问题不可无理由退款，退款须经平台超管仲裁”；
* **三方档案留痕：**每笔交易强行绑定 `<卖家 Seller，买家 Buyer，付款人 Payer>` 三元主体，审计与风控秒级穿透。

3. 两段式库存预扣锁状态机 (Two-stage Reservation Lock)：
* **阶段 1 (意向生成)：**买家发起代付或卖家推单时，仅生成令牌意向单，**不扣减真实库存**，杜绝恶意锁库存；
* **阶段 2 (立即支付调起)：**代付人点开页面点击【立即支付】调起收银台时，执行 Redis 原子预占库存（锁 15 分钟）；
* **阶段 3 (结算闭环)：**支付成功转为真实扣减；超时未付或关闭取消自动释放预占。

4. 微信防封与双轨社交裂变传播引擎：
* 采用“微信链接 + 精美带参海报二维码”双轨分发；
* 一键生成 9:16 商品海报直接发到微信群和朋友圈，彻底规避微信外链拦截红封，转化率提升 3 倍。

5. 代付人逆向流量捕获与后台可配广告位：
* 代付成功页展示【我也想开店】广告 Banner，超管可在后台灵活上传海报、标语与跳转表单，低成本捕获优质新商户。

四、 卖家代付 vs 买家代付：核心区别解析

对比维度	买家求助代付 (Buyer Peer-Pay)	卖家代客做单 / 推单代付 (Seller Push-Pay)
发起人主体	买家（消费者）	卖家（商户 / 私域销售人员）
典型业务场景	买家在店铺选好商品，填好个人收货地址后发起代付，发给亲友：“帮我买个单呗~”	客户在微信私聊咨询后，卖家在后台一键选定 SKU 并协商改价，生成专属代付单直接推给客户
收货地址由谁填	买家本人在发起时预填锁定，代付人只出钱不可篡改收货地址	卖家做单时录入，或客户点开付款页面时一键确认
实际付款人是谁	第三方付款人（好友、父母、伴侣），付款人无需收货	客户本人（付款人即收货人）
核心商业价值	解决“想买但钱包没钱”的心理阻碍，社交裂变带新	免除客户“进店搜索、选规格、注册”的繁琐流程，成单转化率提升 80%

五、 业务全景流转与并发防重状态机

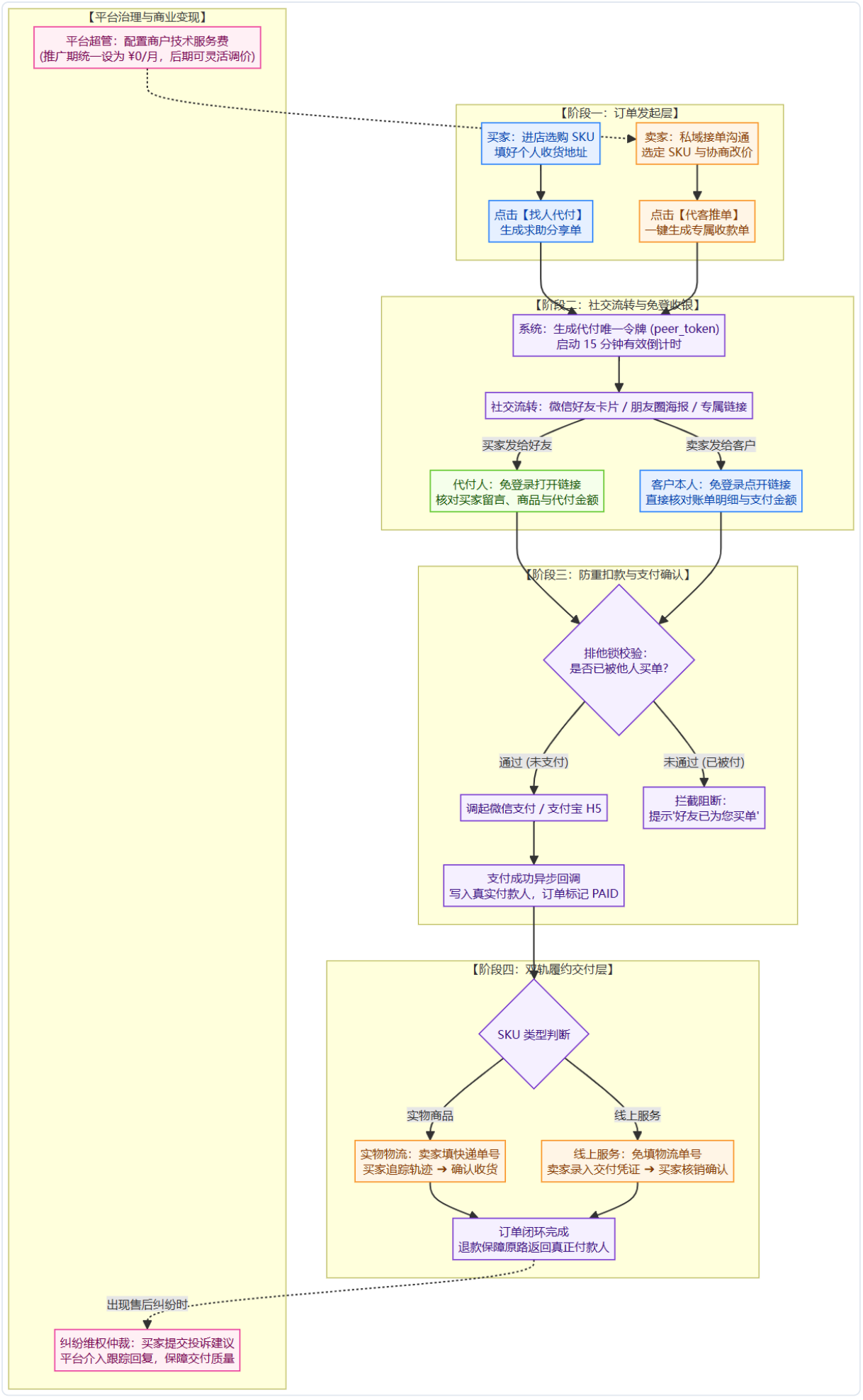


图 1：B2B2C 平台业务全景流水线流程图 (Pipeline Architecture)

并发排他锁与两段式库存预扣时序图

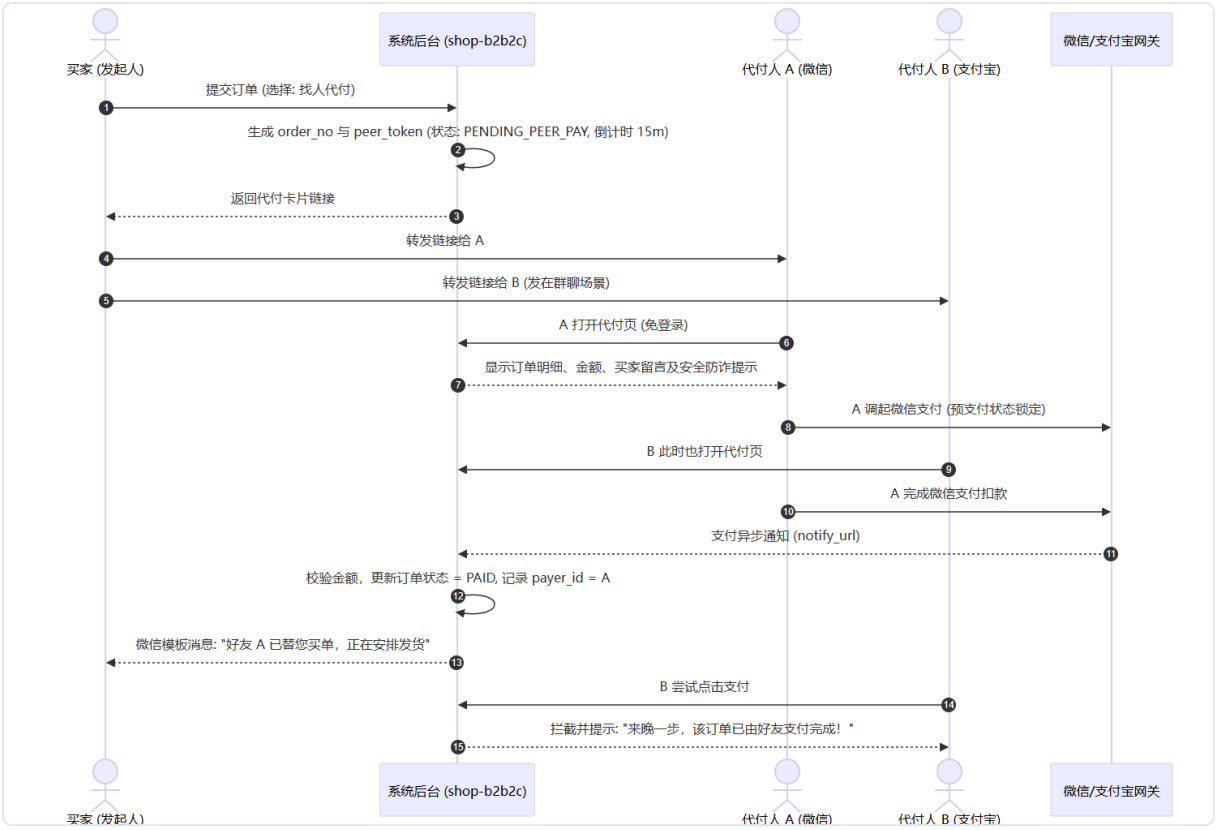


图 2：群聊代付两段式预扣与并发排他锁时序图 (Two-Stage Lock & Sequence)

六、 基于现有 shop-b2b2c 架构的模型扩展

现有核心实体	增量扩展字段	业务作用与状态说明
MerchantStore (卖家店铺表)	`monthly_fee` `fee_free_until` `payment_channel_type`	月度技术服务费（前期=0）；免费试用截止日期；支付渠道类型(B:商户自主直收, C:Mock沙箱)
Product (商品 SKU 表)	`is_virtual` `service_desc`	0: 实物物流发货，1: 线上服务免填物流；线上服务的交付指引说明与不可逆防退提示
Order (订单核心表)	`peer_pay_token` `peer_pay_type` `peer_payer_id` `peer_status` `poster_url`	代付防撞短码；代付类型(0自付/1求助/2推单)；付款人凭证；状态(INIT/RESERVED_LOCK/PAID/EXPIRED)；海报图片地址
PlatformAdConfig (新增广告配置表)	`ad_title, banner_url` `target_type, target_url` `is_enabled`	代付成功页【我也想开店】广告位；宣传海报图片、跳转目标与表单、启停开关
BillingStatement (新增账单表)	`shop_id, period_date` `gmv, orders_cnt` `refund_amt, fee_amt`	商户日/月财务对账账单；当日GMV、总订单量、退款额、服务费扣缴额；支持财务导出
Complaint (新增投诉表)	`order_id, buyer_id` `content, status` `admin_reply`	买家对卖家的维权投诉；处理状态；超管平台官方仲裁回复内容

七、 核心增量 REST API 接口清单

方法	接口路径 (REST Endpoint)	业务功能与权限说明
POST	`/api/v1/merchant/order/push-pay`	卖家代客推单：选定SKU生成推单收款链接与海报
POST	`/api/v1/order/{id}/peer-pay/request`	买家求助代付：生成带有效期的求助分享单与海报
GET	`/api/v1/peer-pay/detail/{token}`	代付人落地收银：免登录拉取订单简报、留言与脱敏地址
POST	`/api/v1/peer-pay/pre-lock/{token}`	两段式原子预占：代付人点击支付执行库存原子锁定
POST	`/api/v1/peer-pay/notify/{token}`	支付异步回调：校验通过转真实扣减，订单标记 PAID
POST	`/api/v1/merchant/order/{id}/fulfill-virtual`	线上服务履约：录入交付凭证，触发防恶意退款强锁
GET	`/api/v1/peer-pay/success-ad`	代付成功广告：拉取超管配置的【我也想开店】引流横幅
PUT	`/api/v1/admin/operation/ad-config`	超管广告配置：配置代付落地页引流海报与跳转表单
GET	`/api/v1/admin/billing/statements`	超管财务大盘：获取各商户日/月对账单与GMV
POST	`/api/v1/customer/complaint`	买家维权投诉：买家提交工单直达超管与商户进行官方仲裁